

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Лабораторна робота
з дисципліни „ФІЗИКА”

Виконав студент групи

Захист балів

Перевірив

Миколаїв 202 ____ р.

Лабораторна робота

Вимірювання коефіцієнта лінійного розширення металу

Мета роботи

Визначити опір холодного і нагрітого металевого дроту, та його видовження при нагріванні та коефіцієнт лінійного видовження.

Прилади та обладнання

Ніхромовий дріт (Ni-90%, Cr-10%), джерело постійного струму, вольтметр, амперметр, пружина, шкала для вимірювання довжини дроту.

Лабораторна установка та методика вимірювань

Схема лабораторної установки на стенді.

Ніхромовий дріт закріплено між клемми 2 і 3, причому клемма 3 з'єднана з пружиною 4. По дроту протікає постійний струм. Сила струму I вимірюється амперметром A , а напруга U – вольтметром. За законом Джоуля-Ленца в провіднику, по якому протікає струм, виділяється тепло

$$Q = I^2 R t = U I t, \quad (1)$$

де t – час проходження струму через провідник, R – опір провідника, I – сила струму, U – напруга .

Провідник нагрівається, опір металу збільшується із збільшенням температури за законом

$$R_2 = R_1 \cdot [1 + \beta \cdot (t_2 - t_1)], \quad (2)$$

де R_1 – опір провідника при кімнатній температурі t_1 °C

R_2 – опір провідника при нагріванні його до температури t_2 °C

$\beta = 4 \cdot 10^{-2} \text{ 1/}^\circ\text{C}$ – температурний коефіцієнт ніхромового дроту.

З співвідношення (2) можна визначити різницю температур якщо відомі величини опорів R_1 і R_2 .

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{R_2 - R_1}{R_1 \cdot \beta} \quad (3)$$

Опір R_1 визначаємо за формулою

$$R_1 = \rho \frac{l_1}{\pi \frac{d^2}{4}}, \quad (4)$$

де $l_1 = 0,35 \text{ м}$ – довжина дроту при кімнатній температурі,

$d = 0,4 \text{ мм}$ – його діаметр,

$\rho = 10^{-6} \text{ Ом} \cdot \text{м.}$ – питомий опір ніхромового дроту

Опір дроту R_2 при температурі t_2 визначається за законом Ома для ділянки кола

$$R_2 = \frac{U}{I} \quad (5)$$

Видовження дроту $\Delta l = l_2 - l_1$ при нагріванні вимірюється по шкалі стенда

Виконання роботи

1. Ввімкнути джерело струму. Зачекати 2 – 3 хв. Поки дріт нагрівається до максимальної температури і настане стан теплової рівноваги. Виміряти силу струму, напругу і видовження дроту Δl . Дослід повторити 3 рази і визначити середнє значення I та U.
2. Виміряти температуру повітря t_1 в лабораторії.
3. По формулі (4) обчислити опір дроту R_1 при температурі t_1 .
4. Для значень I та U визначити опір дроту R_2 при температурі t_2 , використовуючи закон Ома (5).
5. Використовуючи співвідношення (3), обчислити різницю температур $t_2 - t_1$. Знайти температуру нагрітого дроту t_2 .
6. За формулою визначити коефіцієнт лінійного розширення α для ніхромового дроту

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l_1(t_2 - t_1)}$$

7. Порівняти кінцевий результат α з табличним значенням.
8. Оформити звіт, обчислення занести у таблицю:

I, А	U, В	l_1 , мм	l_2 , мм	Δl , мм	R_1 , Ом	R_2 , Ом	Δt , С°	α , град ⁻¹

Контрольні питання

1. Дайте визначення коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл ?
2. Поясніть причину теплового розширення твердих тіл.
3. Як визначається опір дроту R_1 при кімнатній температурі t_1 та опір нагрітого дроту?
4. Чому при проходженні струму по металевому провіднику він нагрівається?
5. Як змінюється опір провідника при зміні температури?
6. Як визначається в роботі температура нагрітого дроту?
7. Як можна визначати кількість теплоти, що виділяється в провіднику при проходженні струму?